Grupos funcionales

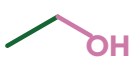
Los diez grupos principales: fórmula general, sufijo, un ejemplo dibujado con sus enlaces y dónde los encuentras.

`R = resto de la cadena` `Ar = anillo aromático` `X = F, Cl, Br o I` `Grupo funcional = zona reactiva`

① **Sustituyente** ② **Cadena principal** ③ **Enlaces dobles y triples** ④ **Grupo funcional**

Familias de compuestos orgánicos

Alcohol



R—OH

Sufijo: **-ol**

etanol

Bebidas, desinfectante, combustible

Fenol



Ar—OH

Sufijo: **fenol, hidroxi-**

fenol

Antisépticos, resinas

Éter



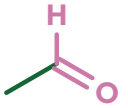
R—O—R′

Sufijo: **alcoxi- (prefijo)**

metoxietano

Solventes, anestésicos

Aldehído



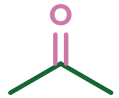
R—CHO

Sufijo: **-al**

etanal

Formol, aromas (vainillina)

Cetona



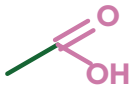
R—CO—R′

Sufijo: **-ona**

propanona

Acetona, quitaesmalte

Ácido carboxílico



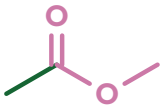
R—COOH

Sufijo: **ácido ...-oico**

ácido etanoico

Vinagre, ácido cítrico

Éster



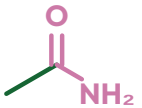
R—COO—R′

Sufijo: **...-ato de ...-ilo**

etanoato de metilo

Aromas de frutas, grasas

Amida



R—CO—NH_2

Sufijo: **-amida**

etanamida

Proteínas, medicamentos

Amina



R—NH_2

Sufijo: **-amina**

etanamina

Olor a pescado, fármacos

Haluro de alquilo



R—X

Sufijo: **halo- (prefijo)**

cloroetano

Solventes, refrigerantes antiguos

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom

Orden de prioridad para nombrar

Cuando una molécula tiene varios grupos, el de **mayor prioridad** define el sufijo y los demás se nombran como prefijos:

```
ácido > éster > amida > aldehído > cetona > alcohol > amina > éter y haluro
```

- Los **enlaces dobles y triples** se nombran dentro de la cadena (-eno, -ino).
- Los **halógenos, el grupo nitro y los éteres** solo se nombran como prefijos.
- Más detalle y ejemplos: hoja de **nomenclatura IUPAC**.

Propiedades que dependen del grupo

GRUPO	PUENTE DE H	PUNTO DE EBULLICIÓN	SOLUBILIDAD EN AGUA
Alcohol, ácido	Sí (como donador y aceptor)	Alto	Alta si la cadena es corta
Amina, amida	Sí, por el N–H	Medio a alto	Media
Aldehído, cetona, éster	Solo como aceptor	Medio	Media a baja
Éter, haluro	No (éter acepta)	Bajo	Baja

Regla práctica: más capacidad de hacer puentes de hidrógeno → más alto el punto de ebullición.

Qué los distingue

GRUPO	RASGO PARA RECONOCERLO
Carbonilo C=O	Aldehído (al final de la cadena), cetona (en medio)
Carboxilo	C=O y OH en el mismo carbono: el ácido
C=O con O y C	Éster; con N, amida
—OH sobre C sp^3	Alcohol; sobre anillo aromático, fenol

Acidez y basicidad

- Los **ácidos carboxílicos** son ácidos débiles: ceden el H^+ del grupo —COOH.
- Los **fenoles** son más ácidos que los alcoholes.
- Las **aminas** son bases débiles: el par libre del N acepta un H^+.
- Las **amidas** casi no son básicas: el par del N se reparte con el C=O.

⚠️ **Errores frecuentes:** confundir aldehído con cetona: el C=O del aldehído está en el **extremo**; confundir éster con éter: el éster tiene C=O.

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom